量子力学导论

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

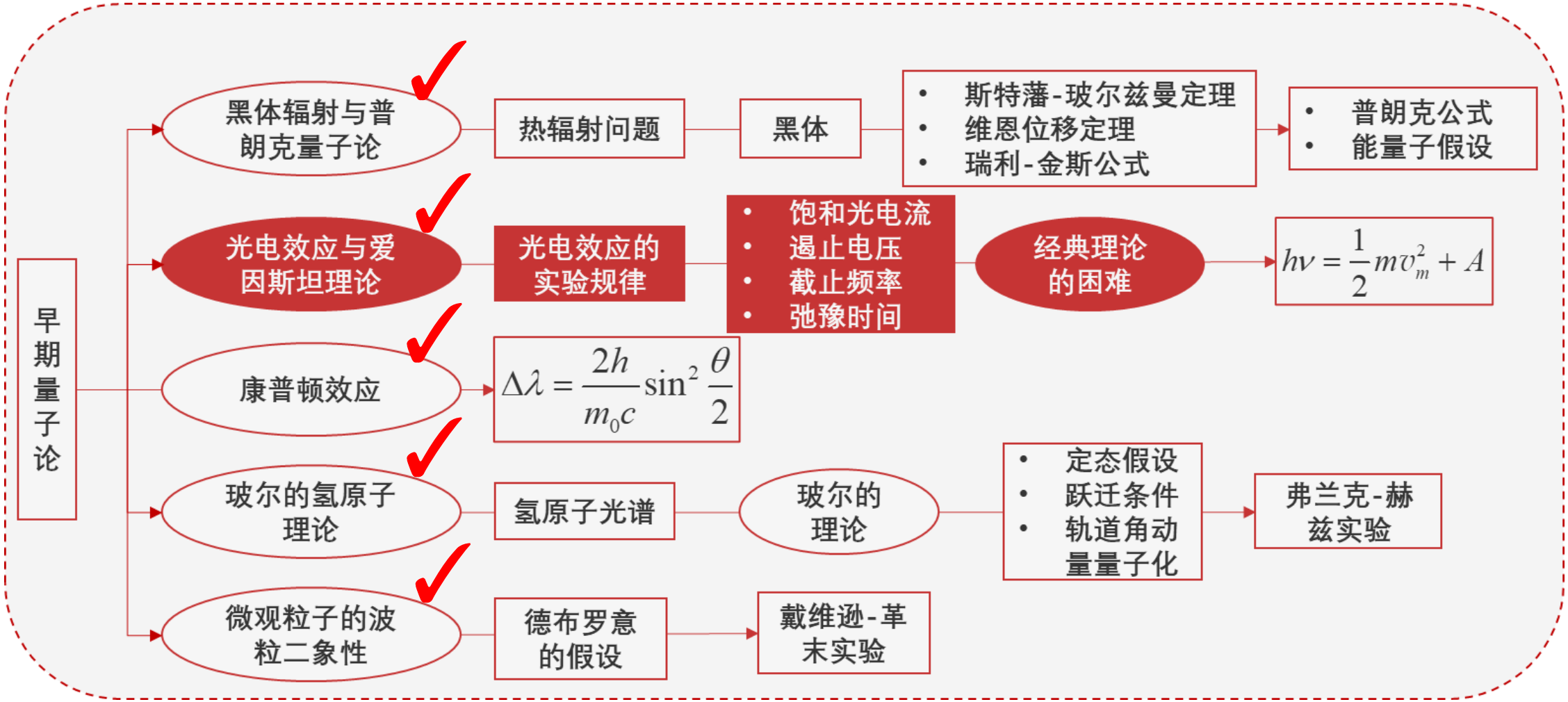
大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

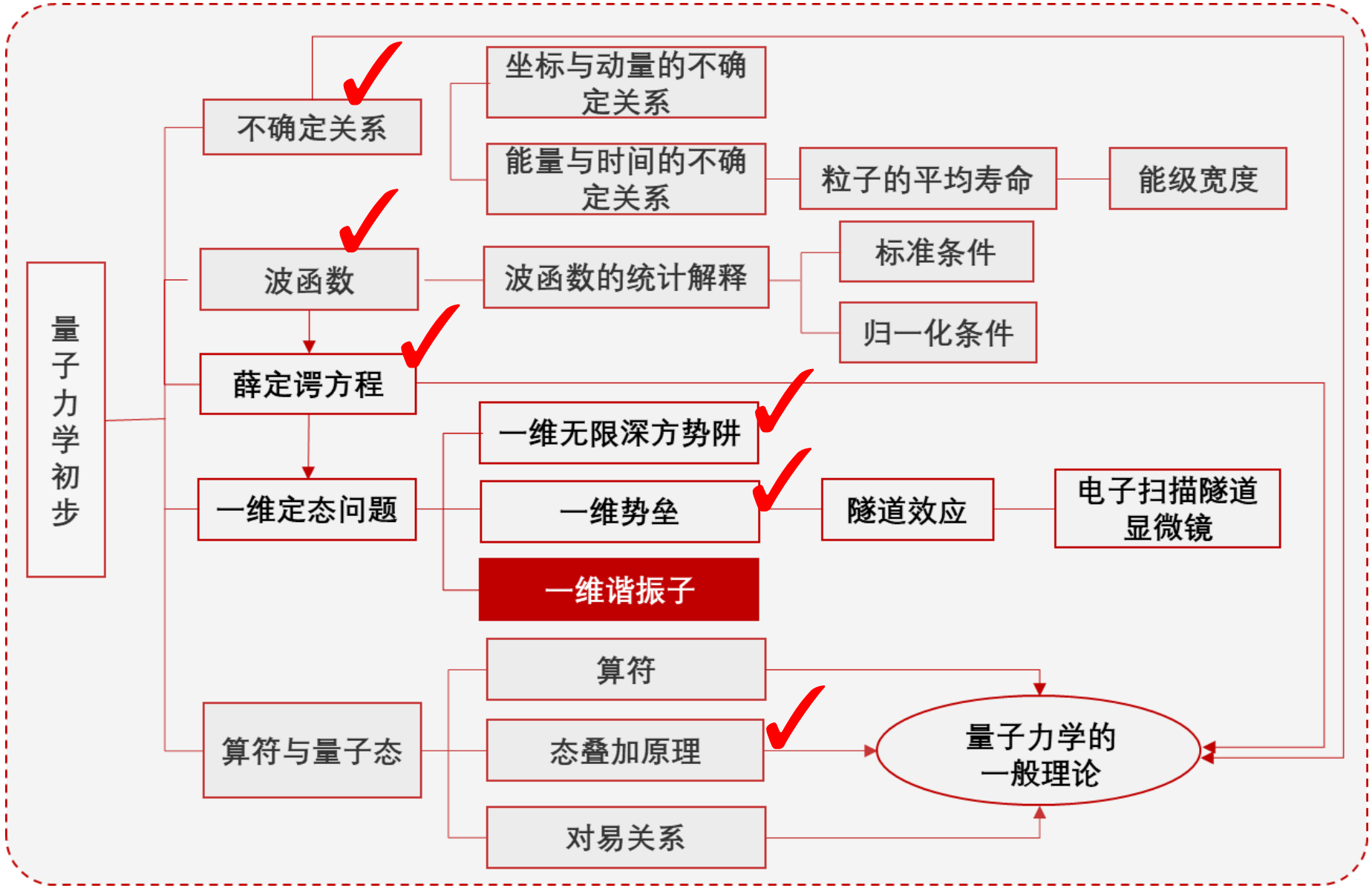
“量子力学”模块的知识结构

在本世纪（指20世纪）初，发生了三次概念上的革命，它们深刻地改变了人们对物理世界的了解，这就是**狭义相对论（1905年）、广义相对论（1916年）和量子力学（1925年）**.　　------杨振宁

“量子力学”模块的知识结构

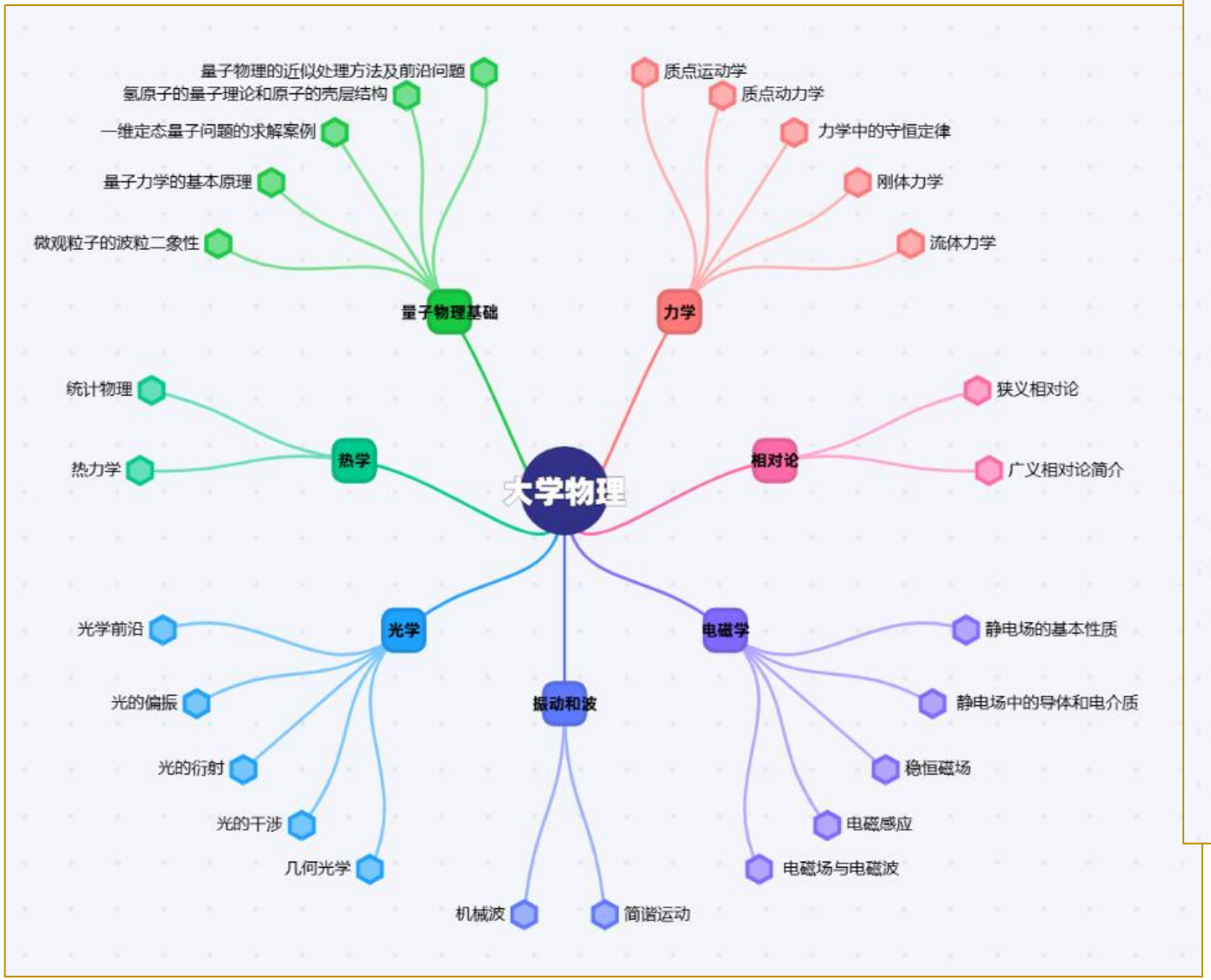


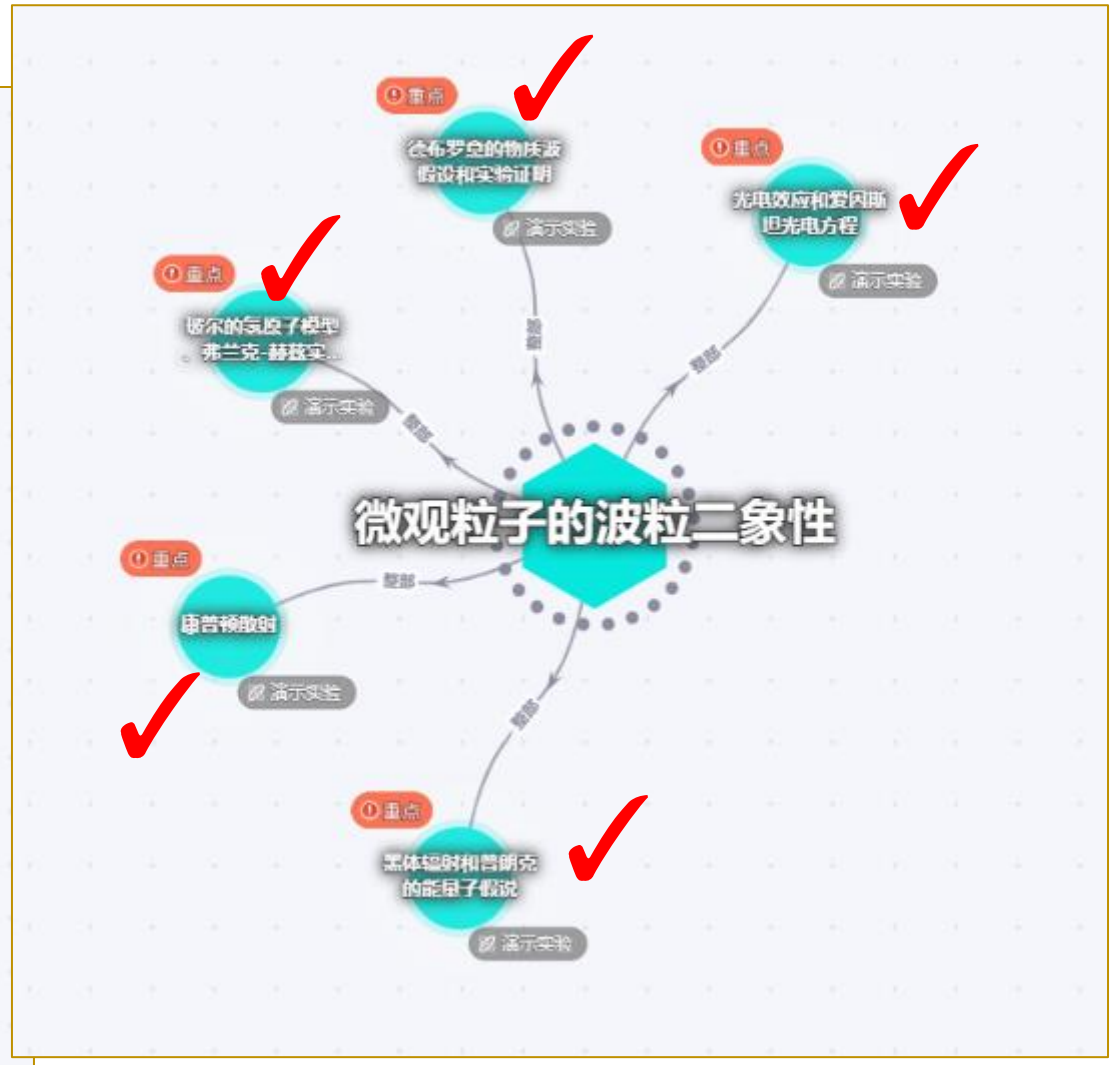
“量子力学”模块的知识结构



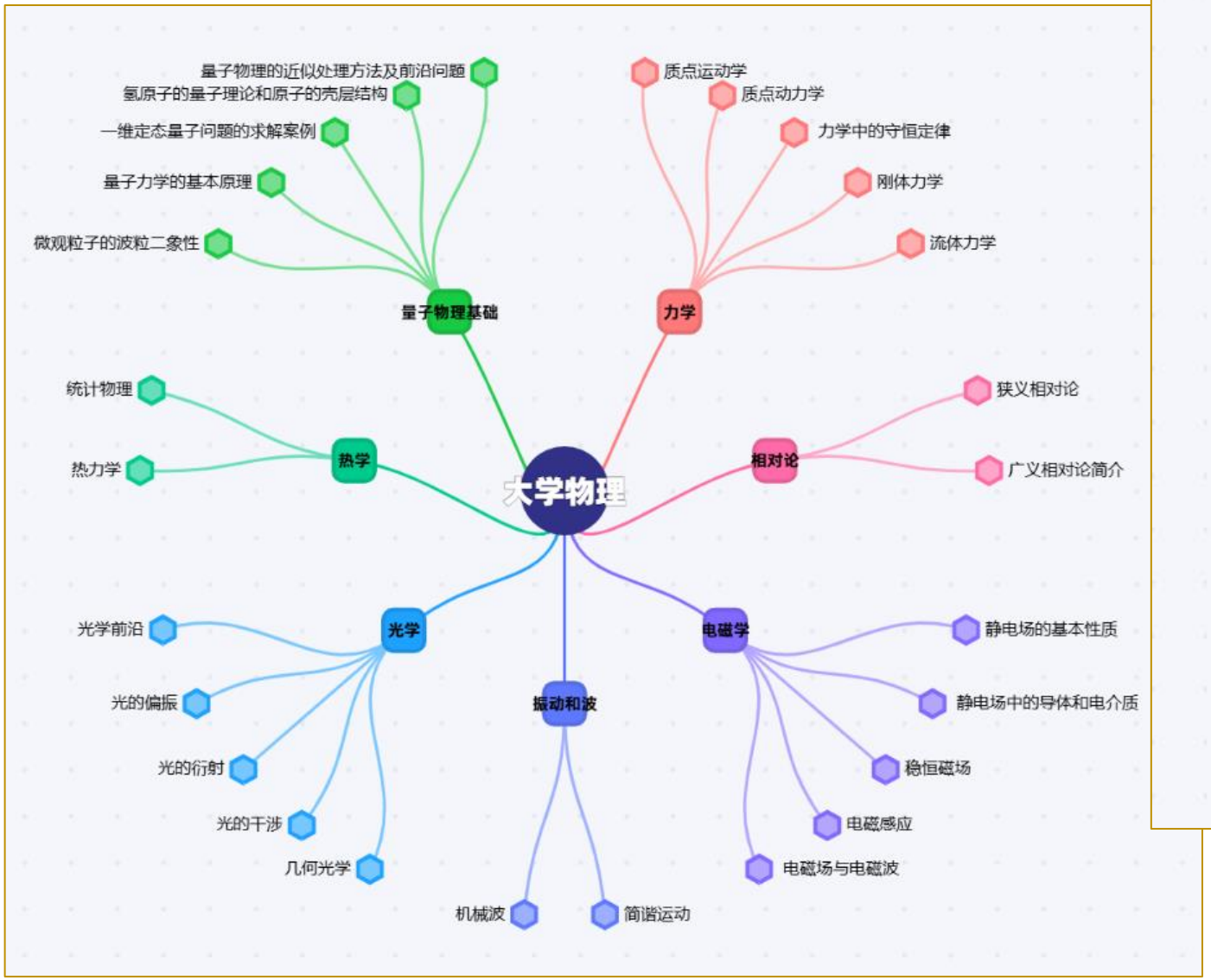
“量子力学”模块的知识结构

“量子力学”模块的知识结构 —— 知识图谱1

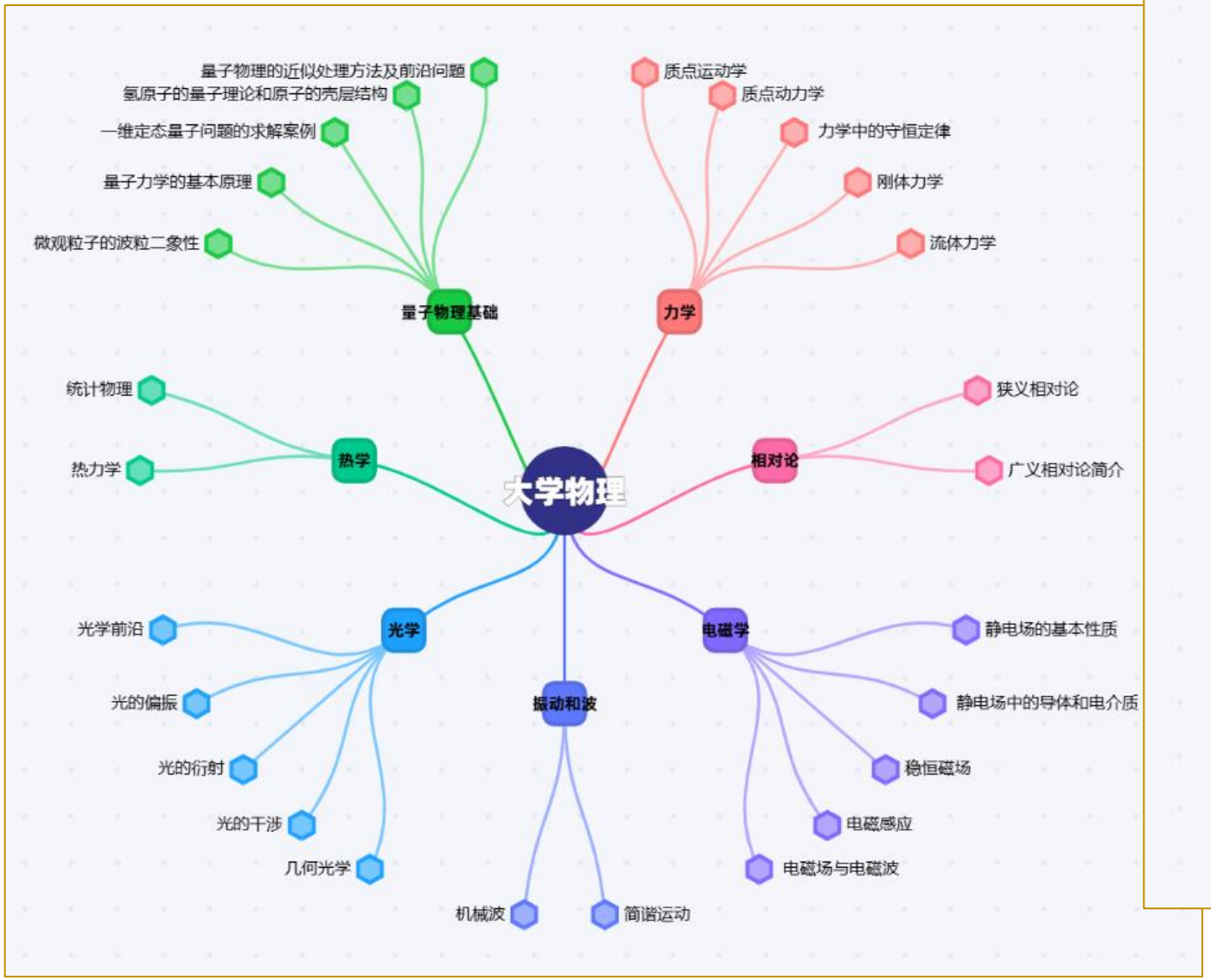


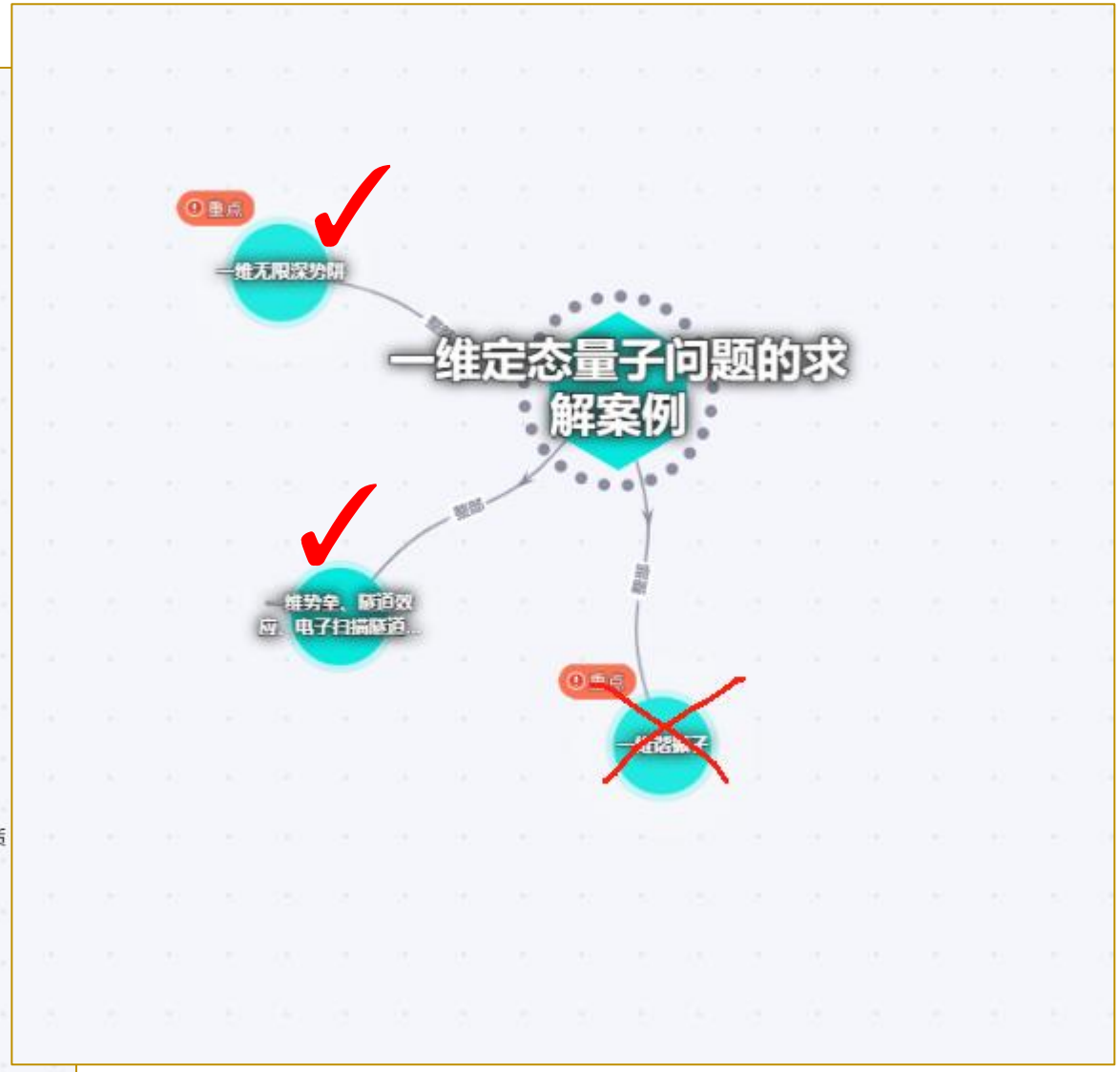


“量子力学”模块的知识结构 —— 知识图谱2

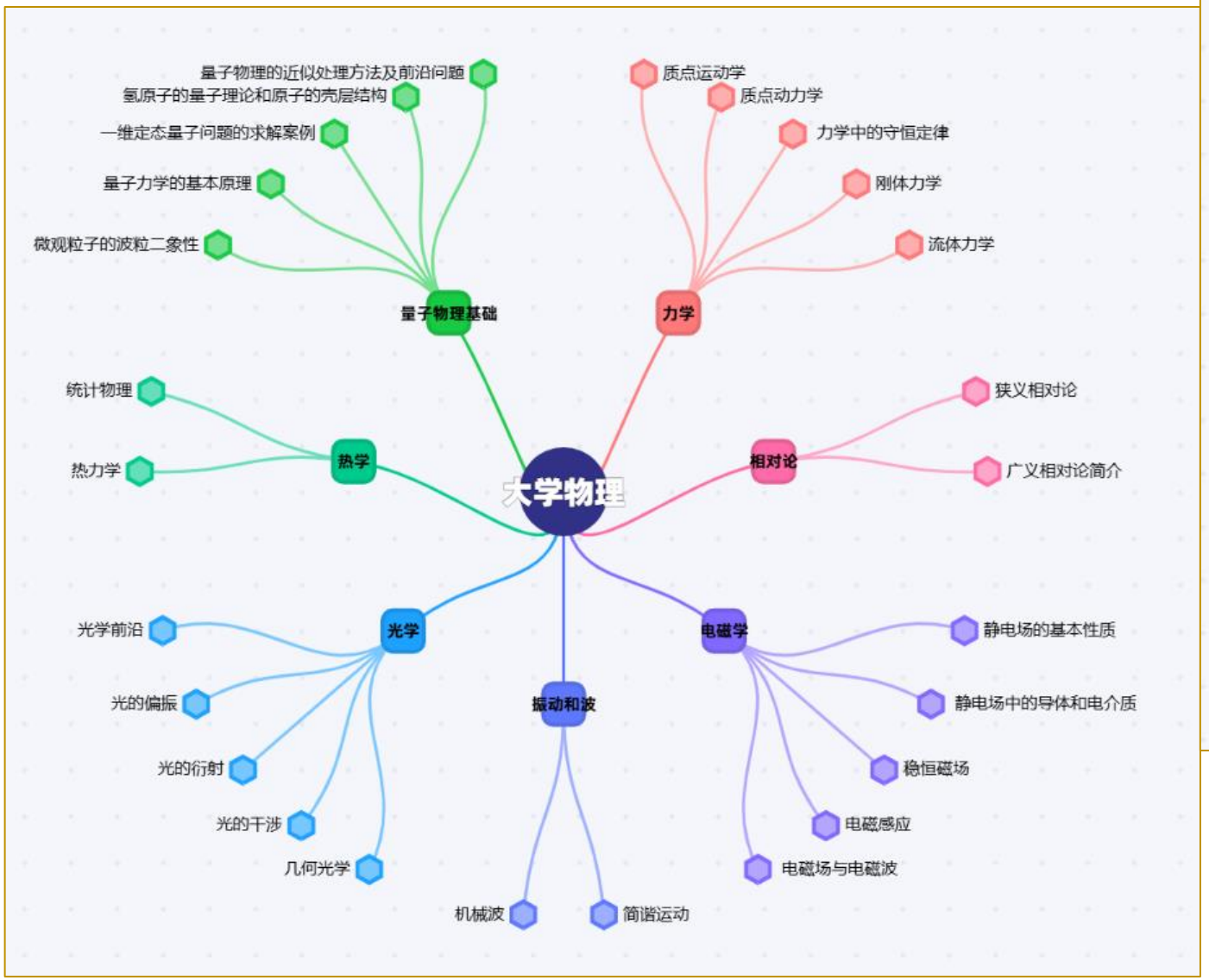


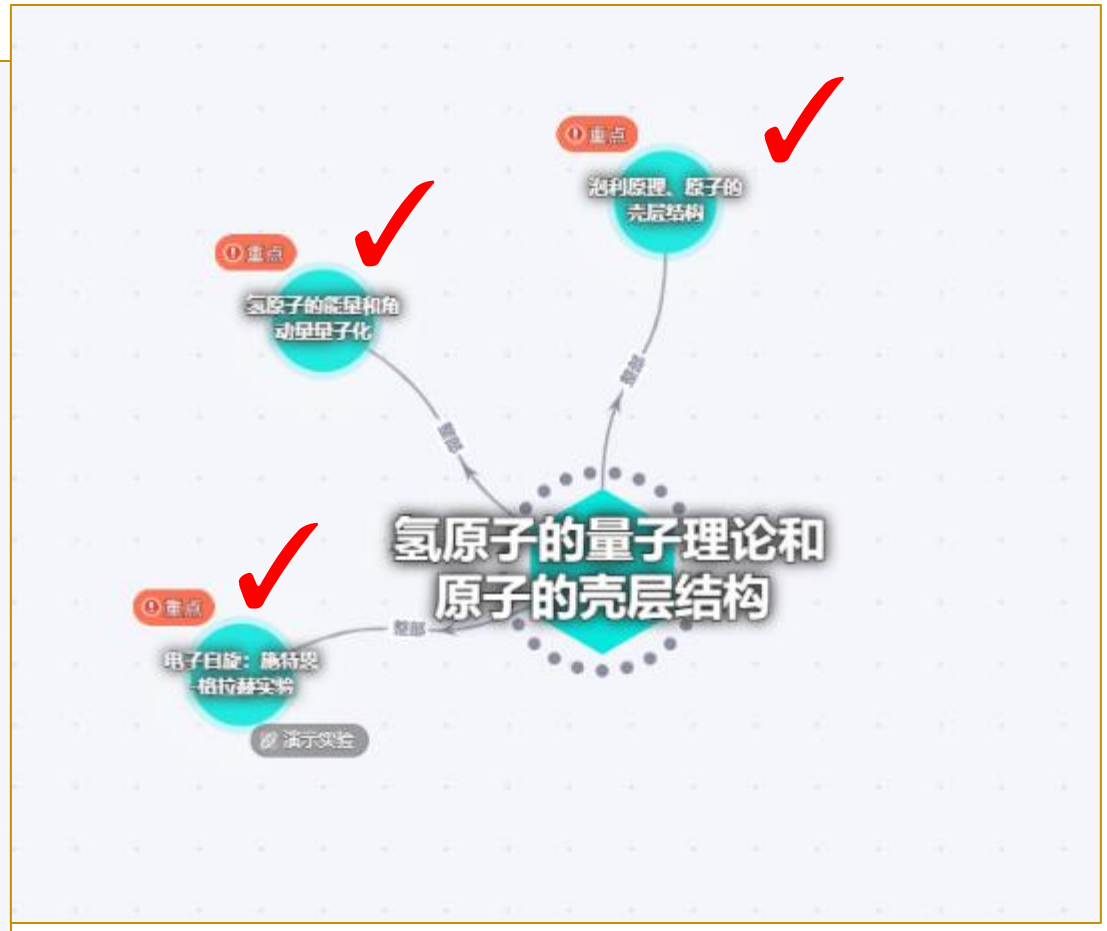
“量子力学”模块的知识结构 —— 知识图谱3





“量子力学”模块的知识结构 —— 知识图谱4





后续课程对应的课件 vs 课程知识点

- 大学物理2025秋 第28.1讲 量子物理导论.pptx
- 大学物理2025秋 第28.2讲 黑体辐射、普朗克的量子论.pptx
- 大学物理2025秋 第29.1讲 爱因斯坦的光量子假说.pptx
- 大学物理2025秋 第29.2讲 康普顿散射.pptx
- 大学物理2025秋 第30.1讲 玻尔的氢原子理论.pptx
- 大学物理2025秋 第30.2讲 德布罗意关系.pptx
- 大学物理2025秋 第31.1讲 不确定关系.pptx
- 大学物理2025秋 第32.1讲 波函数及其概率解释.pptx
- 大学物理2025秋 第32.2讲 薛定谔方程.pptx
- 大学物理2025秋 第33.1讲 一维无限深势阱.pptx
- 大学物理2025秋 第33.2讲 一维方势垒与隧道效应.pptx
- 大学物理2025秋 第33.3讲 一维谐振子.pptx
- 大学物理2025秋 第34.1讲 氢原子的能量和角动量量子化.pptx
- 大学物理2025秋 第34.2讲 氢原子的径向波函数及电子的分布概率.pptx
- 大学物理2025秋 第35.1讲 电子自旋 施特恩-格拉赫实验.pptx
- 大学物理2025秋 第35.2讲 泡利原理 原子的壳层结构.pptx

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 * (0.5次课)
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

谢　谢